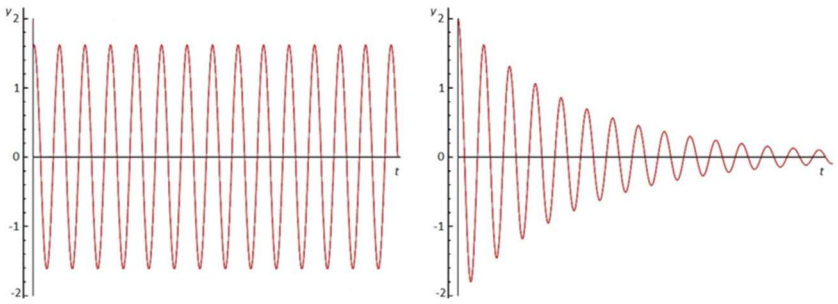
18 – LC Oscilátory

- Zařízení, která vytváří sinusový průběh napětí a proudu
- Fungují na principu přelévání energie mezi cívkou a kondenzátorem, kde po přivedení energie začne obvod kmitat na rezonančním kmitočtu určeném vztahem

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

- Za podmínky ideálních součástek by toto kmitání bylo netlumené a jeho amplituda by zůstávala konstantní
- Reálné součástky však vykazují činný odpor, na kterém se energie v obvodu maří a u kmitání se tak postupně snižuje amplituda, jedná se tedy o kmitání tlumené



- Aby bylo kmitání zachováno, je potřeba ztráty kompenzovat zesílením výstupního signálu a tento výstupní signál přivést jako zpětnou vazbu do rezonančního obvodu
- Zpětná vazba musí být navíc kladná, aby vybudila větší amplitudu kmitání
- Z toho vychází dvě základní podmínky oscilace zvané Barkhausenova kritéria oscilace

- Amplitudová podmínka oscilace vyjadřuje přenos smyčky, který je složený z přenosu zesilovače a přenosu zpětné vazby. Tento přenos musí být roven 1, aby byla amplituda kmitání konstantní
- V případě, že by tento přenos byl větší než 1, kmitání by se postupně zesílilo až moc a oscilátor by byl přebuzený, nestabilní a vznikalo by na něm velké zkreslení
- V případě že by byl tento přenos menší než 1, oscilace by postupně zanikly

$$\beta A = 1$$

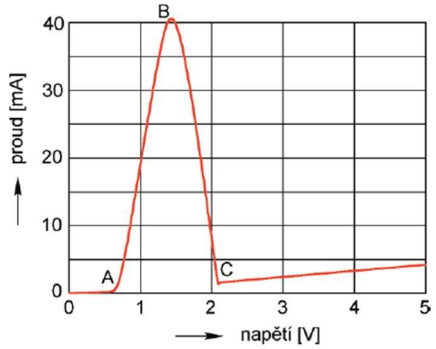
- Fázová podmínka vyjadřuje, že fázový posuv přenosu smyčky musí být násobkem 2π, tedy že musí být buď nulový, 360° a nebo násobkem 360° (720°, 1080° atd.), díky tomu je zpětná vazba kladná a kmitání zesiluje

$$\varphi_{\beta A} = 2k\pi, \;\; k \in \mathbb{Z}$$

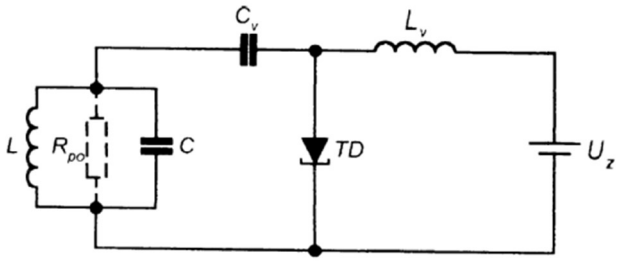
- Oscilátory mohou být kromě zpětnovazebních ještě dvoupólové s prvkem se záporným diferenciálním odporem

Dvoupólové s prvkem se záporným diferenciálním odporem

- Místo zesilovače lze v obvodu použít součástku, jejíž voltampérová charakteristika vykazuje záporný diferenciální odpor
- Záporný diferenciální odpor znamená, že v určité části charakteristiky součástky klesá její proud při růstu napětí



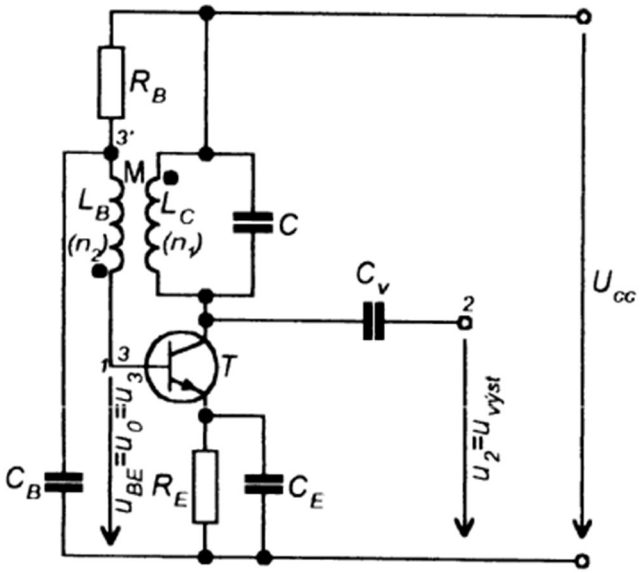
- Tuto vlastnost vykazuje například tunelová dioda, Gunnova dioda, tetroda nebo lavinová dioda
- Prvek se záporným diferenciálním odporem se zapojí paralelně k rezonančnímu obvodu a kompenzuje ztrátový odpor součástek, díky čemuž se zvýší činitel jakosti a tlumení kmitů se výrazně zeslabí
- Při velkém záporném diferenciálním odporu může takový odpor převážit a výsledný obvod bude celý vykazovat záporný diferenciální odpor, tudíž bude amplituda kmitů narůstat
- Součástky se záporným diferenciálním odporem vykazují takové vlastnosti jen ve velmi omezené části jejich charakteristik, tudíž jsou výsledné oscilátory velmi omezené na určité napětí a frekvence
- Používají se zpravidla při velmi nízkých napětích (desetiny voltu) a velmi vysokých frekvencích (řádově desítky GHz)
- Dnes již prakticky nevyužívány



Zbětnovazební

Oscilátor s PRO v kolektoru

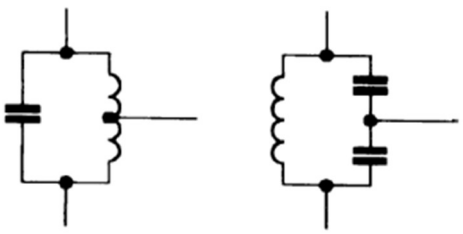
- Jedná se o jednoduchý zpětnovazební oscilátor zvaný Meissnerův
- Zapojení tranzistoru se společným emitorem obsahuje v kolektoru parelelní rezonanční obvod, jehož rezonanční kmitočet je kmitočet oscilací oscilátoru
- V bázi tranzistoru je zapojena cívka, která tvoří transformátorovou vazbu s cívkou v rezonančním obvodu a tvoří tak zpětnovazební člen, přes který jsou oscilace obvodu přivedeny do báze tranzistoru, jenž určuje jeho zesílení



- Zapojení tranzistoru se společným emitorem otáčí fázi o 180°
- Aby byla splněna podmínka kladné zpětné vazby, jsou začátky vinutí cívek proti sobě opačné, tudíž mají napětí na nich vůči sobě fázový posuv 180°
- Tím se zajistí, že díky součtu bude mít přenos bude celkově fázi otočenou o 360°
- Přenos zpětné vazby je určen poměrem závitů cívek
- Kondenzátor C_B slouží pro blokování stejnosměrné složky signálu, aby neovlivňoval bázi a svede vysokofrekvenční šum na zem

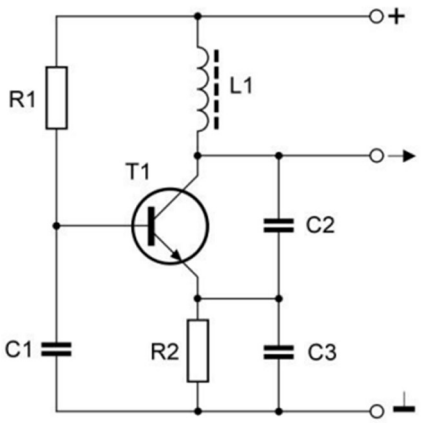
Tříbodové oscilátory

- Tříbodové oscilátory mají rezonanční obvod vyveden do tří bodů, z nichž jeden je výstup z kapacitního nebo indukčního děliče
- Nejznámnějšími jsou Collpitsův a Hartleyeův oscilátor



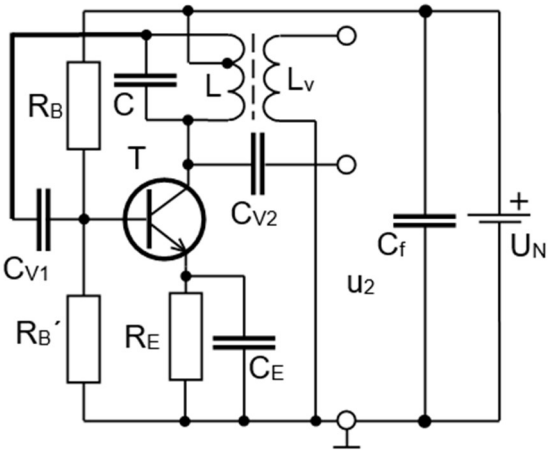
Collpitsův

- Jedná se o zapojení tranzistoru se společnou bází, tudíž tranzistor neotáčí fázi a je potřeba zavést zpětnou vazbu rovněž ve fázi, aby výsledný pousuv byl nulový
- Využívá kapacitního děliče C1 a C2, kdy napětí na C2 je zavedeno jako kladná zpětná vazba do emitoru
- Rezonanční obvod je sériový a tvořen je kombinací cívky L a kondenzátorů C1 a C2
- Kondenzátor C připojený paralelně k cívce je určen pro jemné doladění, hlavní ladění rezonančního kmitočtu je řešeno změnou velikostí C1 a C2, u kterých však musí být zachován jejich poměr
- Rezistory slouží k nastavení pracovního bodu
- Je vhodný pro vysoké kmitočty, jelikož zapojení tranzistoru se společnou bází zesiluje hodně i na vysokých kmitočtech



Hartleyův

- Napájecí napětí je přivedeno na střed indukčního děliče, tudíž horní větev děliče je proti spodní fázově otočena o 180 ° kvůli rozdílným směrům vinutí
- Tím je na bázi zavedena zpětná vazba s otočenou fází, která společně s otočením fáze tranzistorem se společným emitorem vytvoří kladnou zpětnou vazbu
- Rezistory slouží pro nastavení pracovníhoho bodu tranzistoru a výstup je odebírán přes kapacitní nebo induktivní vazbu Lv nebo Cv2

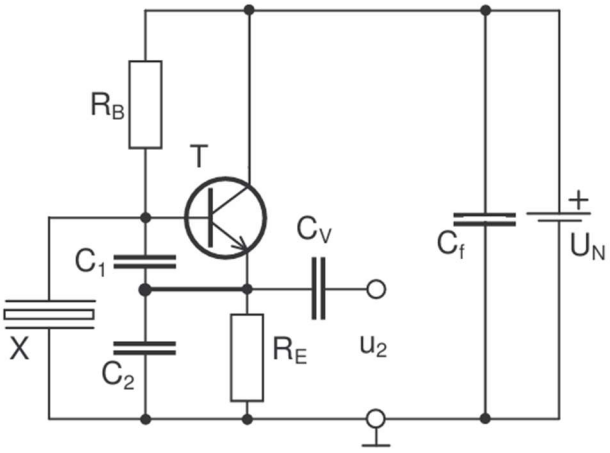


Krystalové oscilátory

- V krystalových oscilátorech je rezonanční obvod nahrazen piezoelektrickým rezonátorem, jenž funguje na základě piezoelektrického jevu
- Piezoelektrický jev je schopnost krystalu generovat elektrické napětí při jeho deformaci
- Piezoelektrický rezonátor je destička krystalu křemene, která je vhodně vyříznuta, vybroušena a vložena mezi dvě kovové elektrody
- Při přivedení slabého budicího napětí na tyto elektrody (např. šum) se krystal rozkmitá na své rezonanční frekvenci a tuto frekvenci zesílí
- Výstupní signál je odebírán a následně zpracován zesilovačem a zpětná vazba je přivedena zpět na rezonatátor
- Rezonanční kmitočet krystalu určuje jeho tvar, typ apod.
- Krystaly vykazují vysokou jakost a díky tomu vysokou stabilitu kmitočtu, rovněž mají nízkou teplotní závislost
- Tyto oscilátory jsou velmi obtížně přeladitelné

Krystalový oscilátor typu Clapp

- Rezonanční obvod je nahrazen piezoelektrickým rezonátorem, který je na začátku vybuzen šumem
- Tranzistor je zapojen v zapojení se společným kolektorem a zpětná vazba je určena kapacitním děličem napětí obdobně jako u Collpitsova oscilátoru



Krystal SiO2

- Jedná se o oxid křemičitý
- Může být buď v přírodní formě nebo vyroben synteticky
- Jeho činitel jakosti je 10^4 - 10^6
- Má dobrou stabilitu kmitočtu a lze ho velmi dobře natvarovat na přesnou frekvenci

Požadavky na oscilátory

- Stabilita kmitočtu
- Stabilita amplitudy
- Přeladitelnost (u laděných)
- Hmotnost, cena, spolehlivost atd.
- Vzhledem k širokému množství požadavků na vlastnosti oscilátoru bylo vyvinuta velká spousta jeho typů, z nichž každý exceluje ve specifické vlastnosti, která je požadovaná pro konkrétní použití
- Dnes je užíváno prakticky pouze krystalových oscilátorů v podobě integrovaných obvodů

Stabilizace kmitočtu

- Při provozu oscilátoru kmitočet není stále stejný
- Změna kmitočtu je způsobena změnou napájecího napětí a zejména pak teploty, díky které se mění indukčnost cívky a kapacita kondenzátoru, jenž ovlivňují frekvenci rezonance
- Rovněž dochází ke změně zesílení zesilovače, což s sebou nese změnu Millerovy kapacity, která v obvodu působí parazitně a kmitočet ovlivňuje
- Vyšší stability kmitočtu se dá dosáhnout vylepšením stability napájecího napětí, udržováním konstantní teploty oscilátoru, použitím kvalitních součástek a způsobem zapojení oscilátoru
- Připojením velkých kapacit parelelně Millerově kapacitě tranzistoru lze její účinek výrazně omezit
- Stabilita kmitočtu je vyjádřena poměrem změny kmitočtu vůči požadovanému kmitočtu

$$\frac{\Delta f_o}{f_o}$$

- Běžné LC oscilátory dosahují stability 10^{-3}, výrazně sofistikovanější zapojení s regulací teploty asi 10^{-4}
- Běžné krystalové oscilátory zvládají 10^{-5}, kvalitní pak 10^{-7}
- Nejkvalitnější je kmitočet GPS díky atomovým hodinám, dosahuje stability přibližně 10^{-13}

Stabilizace amplitudy

- S měnící se velikostí výstupní amplitudy mění pracovní bod tranzistoru, což ovlivňuje jeho zesílení a tím amplitudu
- Konstantní velikosti zesílení je dosaženo zapojením prvku s nelineární charakteristikou do zpětné vazby
- Tento prvek může být buď dioda, která má na vyšších napětích nízký odpor a svede špičky mimo zpětnou vazbu, nebo prvek, jehož odpor vzrůstá se zahřátím a na vyšších napětích resp. proudech omezí velikost zpětné vazby a tím i zesílení tranzistoru (např. žárovka nebo termistor)